



芯室AI心理情绪 检测智能机

Product brochure



目 录

壹

市场机会

贰

产品概述

叁

算法模型

肆

服务案例

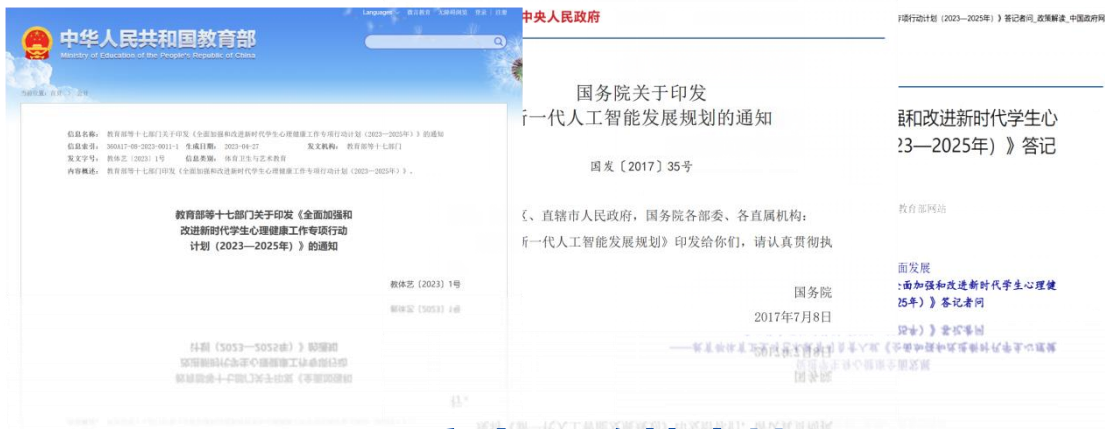
心理健康问题呈爆发式增长，社会影响深远

2023 年全球约 1.93 亿人患抑郁症（2471 例 /10 万人）、2.98 亿人患焦虑症（3825例 /10 万人）。而在我国，有1.9亿人一生需专业心理干预，心理亚健康及问题人群占比分别达76.3%、16.1%；青少年抑郁检出率高达24.6%，其中，高中生抑郁检出率超40%，已成为社会公共卫生重大挑战。

国内传统心理服务体系面临系统性供需失衡

全国专业心理咨询人才缺口超过130万，每10万人仅1.2名持证咨询师，远低于国际标准（10 名 /10 万人）；线上咨询量年增长超 300%，突发心理危机事件年均 递增 22%，但实时干预通道覆盖率不足15%；2023 年医疗心理数据泄露事件年增52.3%，纸质档案管理存在更高隐私泄露风险。

面对全球心理健康问题爆发式增长现状，心理健康检测本应成为应对危机的关键防线。传统检测方式，因资源性缺失、技术性失准、时效性滞后，已无力构筑有效防御，“主动识别、早期预警、动态干预”的服务范式成为必然趋势。唯有通过客观量化、动态追踪的检测革命，才能建立覆盖亿万人群的心理健康主动监测网。



国家多项政策支持

《探索抑郁症防治特色服务工作方案》

提出将筛查工具纳入社区健康管理，推动AI辅助筛查在基层的应用。

《十四五国民健康规划》

支持“互联网+心理健康”服务，鼓励数字疗法研发。

数字疗法医保探索

海南数字疗法产业园（2023）
试点将AI心理干预工具纳入特需医疗报销范围，为情绪识别应用的支付端突破提供可能。
深圳补充医疗保险（2023）
部分高端医疗险开始覆盖数字心理健康服务。

研发资助与产学研合作

科技部“人工智能+心理健康”重点专项（2020-2025）资助多模态情绪识别技术研发，支持高校与企业的联合实验室（如北师大-腾讯AI Lab）。
工信部“5G+心理健康”试点（2022）鼓励基于远程监测的情绪识别服务，提升筛查实时性。

区域协同创新政策

长三角心理健康联合体（2021）
沪苏浙皖联合推广AI筛查工具在学校的试点应用，建立跨区域数据共享机制。
北京中关村数字疗法产业园（2023）
为情绪智能企业提供税务优惠及临床试点资源

地方专项政策支持



产品概述

「芯室」AI心理情绪检测智能机

产品认证证书



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1659



整机外壳：铝合金 + 塑胶 + 钣金

液晶屏/触摸屏：① 双 15.6 英寸、② 分辨率 1920*1080

安卓主板：① CPU：四核 2.0GHz、② 内存：4G、③ 存储：32G、④ 操作系统：安卓11

单目摄像头：① 像素：1600 万、② 最大分辨率：4656*3496

麦克风阵列：① 4麦阵列、② 6 米拾音、③ 定向降噪

电源适配器：12V / 3A

二代证读卡器：① 符合公安标准、② 读卡距离：0-3CM ③ 读卡响应速度：<1s

加密模块（选配）：符合国密认证标准，芯片具有国密认证证书





产品概述

性能效率：

心理评估场景算法准确率不低于94.2%。

性能效率：通过对测试项“心理评估算法准确率”的测试，心理评估场景算法平均准确率为 95.46%，性能效率测评结果符合测试指标要求。

通过本次测试及分析，“AI 智能心理情绪检测系统 ZYTXL-AI01”的“性能效率”测试通过，具体参见本报告“5 测评结果”。

开元华创科技（集团）有限公司

2025 年 09 月 25 日



开元华创科技（集团）有限公司
Kaiyuan Huachuang Technology(Group)Co.,Ltd.

报告编号：KYHC-TR-P-25827245

文档名称：测评报告

5 测评结果

5.1 性能效率

5.1.1 心理评估算法准确率

需求编号	测试项	测试内容	判定结果
R-PE-001	心理评估算法准确率	心理评估场景算法准确率不低于 94.2%	通过
实际测试结果			
平均准确率为 95.46%			
测试步骤		实测结果	
准备测试数据集：数据集总量为 213		测试数据准备就绪	
使用算法程序调用数据集，记录三轮的结果		第一轮： 真正例 (TP)、真负例(TN): 196 假正例 FP、假负例 (FN): 17	
		第二轮： 真正例 (TP)、真负例(TN): 207 假正例 FP、假负例 (FN): 6	
		第三轮： 真正例 (TP)、真负例(TN): 207 假正例 FP、假负例 (FN): 6	
		准确率： 第一轮：92.02% 第二轮：97.18% 第三轮：97.18%	
使用准确率公式： Acc=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) 分别计算三轮的结果		准确率： 第一轮：92.02% 第二轮：97.18% 第三轮：97.18%	
计算平均准确率		三轮结果的平均准确率为 95.46%， 心理评估场景算法准确率不低于 94.2%	
第一轮： 真正例 (TP)、真负例(TN): 196 假正例(FP)、假负例 (FN): 17			



算法模型

算法模型，快速检测：

(1) 智能化无感式检测设计，被检测对象无心理压力，结合多模态数据融合，筛查准确率达94.2%，一分钟内即可完成检测并生成报告，实现对测试人员异常情绪的及时发现和初步评估。

(2) 融合表情、语音、文本多维度数据，构建用户“情绪画像”，提升筛查准确性；将情绪映射为临床心理学指标（SDS 抑郁评分），客观量化，减少人工误判；

(3) 精准划分四级风险预警等级，系统自动标记高风险个体，便于及时干预。

四步完成检测流程



用户身份
一键登录



人机互动
无感检测



AI 模型
实时分析



评估报告
即刻生成

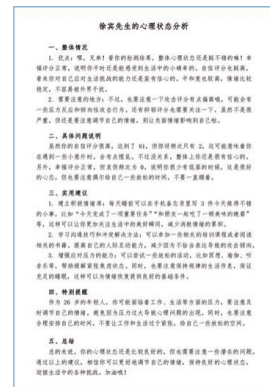
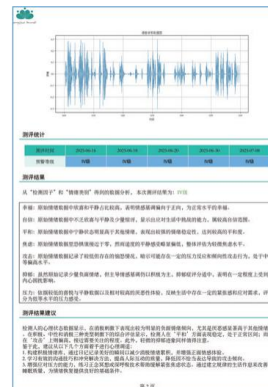
即时输出评估报告

蓝色(IV级/正常):
心理状态良好,无明显的心理问题或异常表现。

黄色(III级/关注):
存在一定的心理问题或异常表现,但尚不影响日常生活。

橙色(II级/干预):
心理问题或异常表现较为严重,已影响日常生活和工作,需集中注意力对待。

红色(I级/危机):
心理问题非常严重,容易出现极端行为,需要立即采取行动或措施进行干预。





AI 赋能优势

实施/已落地现场：

对比维度	传统心理情绪检测(量表)	AI心理情绪检测(芯室)
理论基础	依赖量表设计者的理论假设，可能受限于文化或时代背景。	结合大数据和算力模型深度学习，动态学习情绪模式。
数据收集方式	依赖被试者主观报告，可能隐瞒或美化答案。	多模态数据(语音、表情、文本、生理信号等)，实时动态采集。
客观性	主观性强，易受被试者认知偏差影响。	通过行为数据推断情绪，减少主观干扰。
适用场景	耗时较长(需填写问卷)，无法实时监测。	适合长期或阶段动态监测、个性化报告及建议反馈。
成本与效率	人工分发、回收和分析成本高，效率低。	检测速度快，自动化分析，大规模应用成本低，响应速度快。
隐私与伦理	数据通常由专业机构通过纸质保密存储，存在档案缺失风险。	本地化部署算力设备，国密3.0。
灵活性	量表固定，难以个性化调整。	算法可迭代优化，适配不同人群和场景。
文化适应性	跨文化常模更新慢，可能存在文化偏差，测评结果存在误判。	通过多语言1多文化数据训练，潜在适应性更强。



福州第一技师学院



福建师范大学

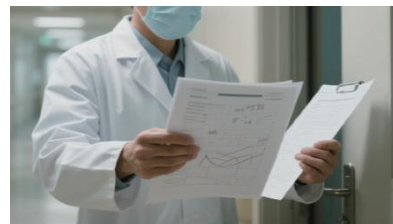


福州市第一中学

便捷操作

快速部署:

- 智能一体机形态，快速落地部署；身份证一键登录，语音引导自助操作。
- 非接触式数据采集，无需穿戴设备，无需答题即可完成筛查和数据采集。
- 无需专业场地和专业人员操作，便可进行设备的可快速部署和实施操作。
- 支持数千人级别群体筛查，筛查周期由传统方式数周时间缩减为数小时。



心理危机干预
精准识别

心理咨询
效果检测评估



校园学生
心理健康筛查

企业员工
EAP心理评估



特殊岗位
心理安全防控

军警系统
心理状态检测





感谢观看